

유전자에서 단백질까지

키, 눈동자 색, 혈액형 — 나를 나로 만드는 설계도는 세포핵 속에 있다.
그 설계도가 '읽히고, 번역되어, 몸이 되는' 과정을 따라가 보자.

● 시스템의 연결 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01	지구시스템과 에너지·물질 순환 완료 ✓	10통과1-03-01
	기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구	
02	판구조론과 지권의 변화 완료 ✓	10통과1-03-02
	판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가	
03	중력과 운동 완료 ✓	10통과1-03-03
	자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동	
04	운동량과 충격량 완료 ✓	10통과1-03-04
	에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법	
05	생명 시스템과 화학 반응 완료 ✓	10통과1-03-05
	세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식	
06	유전자에서 단백질까지 NOW	10통과1-03-06
	세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지	

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 유전자, DNA, 염색체 — 셋은 어떻게 다를까? 개념 1
- 설계도(DNA)는 핵 밖으로 못 나가는데, 단백질은 어떻게 만들어질까? 개념 2·3
- 염기 네 글자로 어떻게 아미노산 스무 가지를 지정할까? 개념 4
- 염기 '한 글자'가 바뀌면 몸에는 무슨 일이 생길까? 개념 5

"우리가 생명의 비밀을 찾아냈다." — 프랜시스 크릭, 1953년 이중나선을 발견한 날의 선언

06 유전자에서 단백질까지

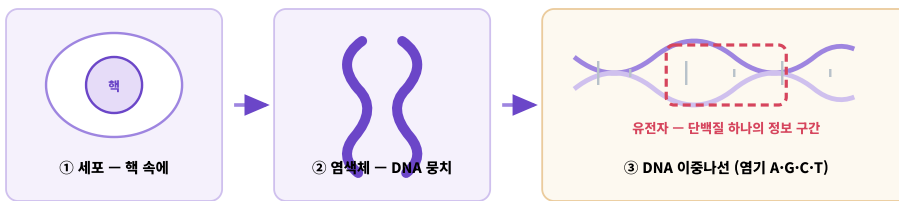
성취기준 10통과1-03-06

세포 내 정보의 흐름 — DNA → RNA → 단백질

1 설계도의 주소 — 염색체, DNA, 유전자

눈동자 색, 혈액형, 귤불 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징을 **형질**이라 한다. 형질의 정보는 세포핵 속 **DNA**에 담겨 있다. DNA는 두 가닥이 꼬인 **이중나선** 구조이고, 그 안쪽에 **아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T)** 네 종류의 **염기**가 줄지어 있다 — 이 **염기의 순서(서열)**가 곧 유전 정보다. 네 글자로 쓰인 생명의 문장인 셈이다.

이때 주소를 정확히 잡자. DNA 전체가 하나의 설계도 책이라면, **유전자**는 그중 **특정 단백질 하나에 대한 정보가 담긴 부분** — 책 속의 한 단원이다. 하나의 DNA에는 수많은 유전자가 들어 있다. 그리고 **염색체**는 긴 DNA가 단백질과 함께 촘촘히 감겨 뭉쳐진 덩어리다. 크기로 줄 세우면 **염색체** ⊃ **DNA** ⊃ **유전자**가 된다.



염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 — 유전 정보의 실체는 '염기의 순서'다

그림 1 | 설계도의 주소 체계 — 핵에서 염색체, DNA, 유전자로 확대해 들어간다

박찬샘

"도서관으로 외워라 — 핵은 도서관, 염색체는 책장, DNA는 책, 유전자는 그 책의 한 단원. 시험은 늘 '누가 누구를 포함하나'를 묻는다."

● 날개 노트

염기 서열

DNA에서 A·G·C·T가 늘어선 순서. 이 순서가 바로 유전 정보다.

사람의 유전자

사람의 DNA에는 약 2만 개의 유전자가 들어 있다 — 단원이 2만 개인 설계도 책이다.

● 한눈에 압기

염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자
정보 = 염기의 순서!

5 중학 과학 다시보기

유전 (중3)

부모의 형질이 자손에게 전해지는 것을 배웠다 — 이제 그 정보가 '무엇으로, 어떻게' 형질이 되는지를 본다.

2 정보의 흐름 — DNA에서 단백질까지

형질을 실제로 만들어 내는 일꾼은 **단백질**이다. 앞 소단원의 효소도, 머리카락의 케라틴도, 산소를 나르는 헤모글로빈도 전부 단백질이다. 그런데 문제가 하나 있다 — 단백질 조립 공장인 **리보솜**은 **핵 밖(세포질)**에 있고, 설계도 원본인 DNA는 **핵 밖으로 나가지 않는다**. 귀중한 원본을 공장에 들고 다닐 수는 없는 노릇이다.

세포의 해법은 **복사본**이다. 핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **RNA**라는 물질에 옮겨 적고 (**전사**), 이 복사본이 핵 밖 리보솜으로 나가면 리보솜이 그 정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만든다(**번역**). 즉 세포 내 정보는 **DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질** 한 방향으로 흐른다 — 이것이 생명의 중심 원리다. 그리고 만들어진 단백질이 형질을 나타낸다.

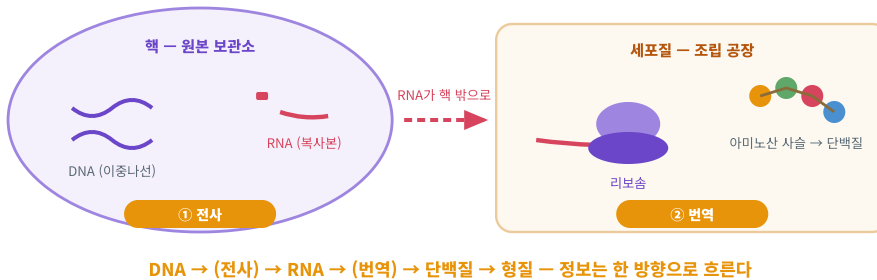


그림 2 | 생명 중심 원리 — 원본(DNA)은 핵에, 복사본(RNA)이 공장(리보솜)으로 간다

! 시험엔 이렇게

장소 바뀌치기가 최다 빈출 — 전사는 핵 안, 번역은 세포질의 리보솜. "DNA가 직접 리보솜으로 간다"(X), "번역이 핵 안에서 일어난다"(X)를 반사적으로 거를 것.

✓ 바로바로 체크

- 1 세포 내 유전 정보는 DNA → RNA → 단백질 순으로 전달된다. (O , X)
- 2 전사는 리보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다. (O , X)
- 3 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 단백질이다. (O , X)

30 리미터 (102X)에서, 그리고, 리미터 (30

● 날개 노트

RNA

DNA와 비슷하지만 한
가닥이고, 타이민(T) 대신
유라실(U)을 쓴다. 정보의
전달자다.

단백질이 형질을

멜라닌 합성 효소(단백질)가
많이 일하면 눈동자가 진해진다
— 형질의 실행자는 단백질이다.

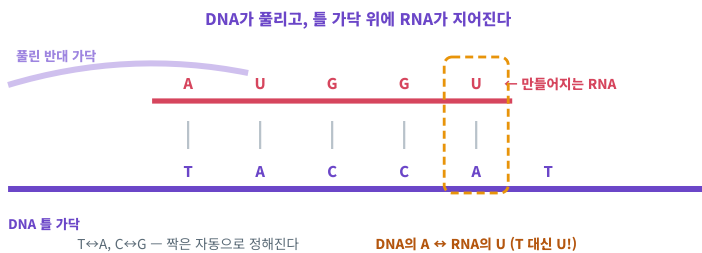
● 한눈에 암기

전사 = 핵 안, DNA→RNA
번역 = 리보솜, RNA→단백질
원본은 안 나간다!

3 전사 — 원본을 옮겨 적다

DNA 이중나선의 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — **A는 T와, G는 C와** 결합한다(상보결합). 덕분에 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다. **전사**는 이 성질을 이용한다. 유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 두 가닥 중 **한 가닥을 틀(거푸집)로 삼아** 짝이 맞는 염기를 하나씩 붙여 RNA 가닥을 만들어 간다.

단, RNA의 세계에는 타이민(T)이 없다. T가 설 자리에는 **유라실(U)**이 대신 들어간다 — DNA의 A를 만나면 RNA에는 U가 붙는 것이다. 예컨대 DNA 틀 가닥이 **T A C**라면 RNA에는 **A U G**가 새겨진다. 완성된 RNA는 **한 가닥짜리 짧은 복사본**이 되어 핵막의 작은 구멍을 통해 세포질로 빠져나간다 — 다음 무대는 리보솜이다.



전사 = 핵 안에서, DNA 한 가닥을 틀로, 한 가닥짜리 RNA 복사본을 만드는 일

그림 3 | 전사 — 틀 가닥 TAC...에서 RNA AUG...가 태어난다

박찬샘

"전사 문제에서 실수의 9할은 U다. 'DNA의 A를 만나면 RNA엔 U' — 이 한 줄만 붙잡으면 서열 변환은 기계적으로 풀린다."

● 날개 노트

상보결합

A ↔ T (RNA에서는 U), G ↔ C — 정해진 짝으로만 결합하는 성질. 복사의 정확성이 여기서 나온다.

핵공

핵막에 뚫린 작은 구멍. RNA는 이 문으로 세포질에 나간다 — DNA는 커서 못 나간다.

● 한눈에 암기

DNA: A-T, G-C

전사되면 A → U!

RNA는 한 가닥

✓ 바로바로 체크

- 1 DNA에서 A는 T와, G는 C와 짝을 이룬다. (O , X)
- 2 RNA에는 타이민(T) 대신 유라실(U)이 들어간다. (O , X)
- 3 DNA 틀 가닥의 염기가 A이면 전사된 RNA의 염기는 T이다. (O , X)

(하극록 4C0 극llkVNR) X E O Z O I 4요

4 번역 — 세 글자가 아미노산 하나

리보솜에 도착한 RNA의 정보는 염기 네 종류(A·G·C·U)뿐인데, 단백질의 재료인 아미노산은 스무 가지다. 글자 하나로 하나씩 지정하면 4가지, 두 글자씩 묶어도 $4 \times 4 = 16$ 가지 — 모자란다. 그래서 생명은 **세 글자를 한 묶음**으로 읽는다. $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지 조합이면 스무 가지 아미노산을 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이 유전 암호의 단위, **코돈**이다.

번역은 리보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 **한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결**하는 과정이다. 예를 들어 RNA 서열 AUG-GUG-CAU는 '메싸이오닌·발린·히스티딘' 세 아미노산이 된다. 이렇게 이어진 아미노산 사슬이 II단원에서 본 것처럼 **고유한 입체 구조로 접히면** 비로소 일하는 단백질이 완성된다. 염기 서열이 아미노산 서열을, 아미노산 서열이 단백질의 모양과 기능을 결정하는 것이다.

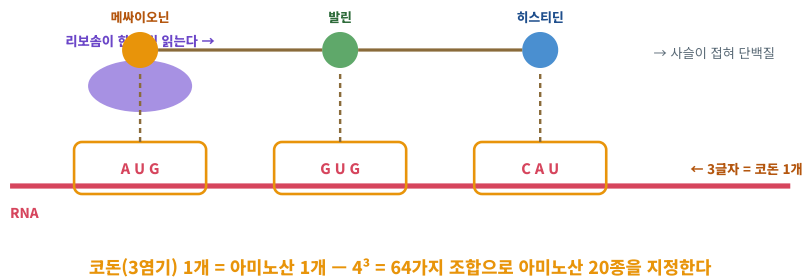


그림 4 | 번역 — 리보솜이 코돈을 읽어 아미노산을 줄줄이 잇는다

! 시험엔 이렇게

계산 단골: **염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수**. RNA 염기 12개면 아미노산 4개다. 그리고 "두 글자씩 읽으면 16가지뿐이라 부족하다"는 논리($4^2 < 20 \leq 4^3$)는 서술형으로도 나온다.

● 날개 노트

코돈

RNA에서 아미노산 하나를 지정하는 연속된 염기 3개. 유전 암호의 최소 단위다.

20종으로 수만 가지

아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다 — 알파벳 26자로 모든 책을 쓰듯.

● 한눈에 암기

3염기 = 코돈 = 아미노산 1

$4^3 = 64 \geq 20$ OK!

염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수

✓ 바로바로 체크

- 1 RNA에서 연속된 염기 3개가 아미노산 1개를 지정한다. (O , X)
- 2 번역은 세포질의 리보솜에서 일어난다. (O , X)
- 3 RNA의 염기가 12개이면 지정되는 아미노산은 6개이다. (O , X)

(H47 = 3 ÷ 21) X 3 0 2 0 1 3 5 6

5 한 글자의 무게 — 유전자 이상과 형질

'DNA → RNA → 단백질 → 형질'의 사슬이 정말 이어져 있다면, 첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야 한다. 실제 사례가 **낫 모양 적혈구 빈혈증**이다. 헤모글로빈 유전자의 염기 **단 하나**가 바뀌면, 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 **하나** 바뀌고, 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

변형된 헤모글로빈은 서로 엉겨 붙어 긴 막대처럼 굳고, 둥글넓적하던 적혈구를 **낫 모양**으로 찌그러뜨린다. 낫 모양 적혈구는 산소를 잘 나르지 못하고 좁은 모세혈관을 막아 빈혈과 통증을 일으킨다. 염기 한 글자의 변화가 단백질을 거쳐 몸 전체의 형질로 증폭된 것이다 — **유전자가 단백질을 통해 형질을 결정한다**는 사실을 이보다 선명하게 보여 주는 증거는 없다.

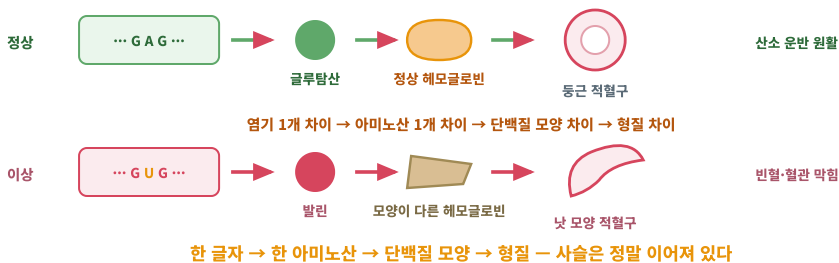


그림 5 | 낫 모양 적혈구 빈혈증 — 염기 하나가 형질까지 바꾸는 전 과정

● 날개 노트

돌연변이

DNA 염기 서열에 생긴 변화. 형질에 영향이 없을 수도, 이 사례처럼 클 수도 있다.

단백질 접힘의 복습

II단원 04에서 본 대로 — 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정한다.

● 한눈에 암기

염기 1개 → 아미노산 1개
→ 단백질 모양 → 형질!
낫 모양 적혈구로 기억

알 알아 정리 — 유전자에서 단백질까지 한 장 요약

- ✓ 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 — 정보의 실체는 염기(A·G·C·T)의 순서
- ✓ 전사(핵 안, DNA→RNA, T 대신 U) → 번역(리보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개)
- ✓ 단백질이 형질을 만든다 — 염기 하나만 바뀌어도 형질이 달라질 수 있다 (낫 모양 적혈구)

✓ 바로바로 체크

- 1 낫 모양 적혈구 빈혈증은 염기 하나의 변화에서 비롯된다. (O, X)
- 2 이때 헤모글로빈의 아미노산 서열은 정상과 같다. (O, X)
- 3 유전자는 단백질을 통해 형질을 결정한다. (O, X)

08 (타라타 가타타타 ← 가타타타) X Z O I 109

자료 파헤치기
탐구·자료 분석

유전 암호 직접 해독하기

자료

어떤 유전자의 DNA 틀 가닥 일부가 T A C - C A C - G T A이다. 표는 몇 가지 코돈이 지정하는 아미노산을 나타낸 것이다.

DNA 틀 가닥

T A C - C A C - G T A

↓ 전사하면? (A↔U 주의!)

미니 코돈표

AUG = 메싸이오닌	GUG = 발린
CAU = 히스티딘	GAA = 글루탐산
UAC = 타이로신	CAC = 히스티딘

해석의 3단계

- 전사부터 — 틀 가닥의 짝을 하나씩 적는다. T→A, A→U(T가 아니다!), C→G. 그래서 TAC → AUG, CAC → GUG, GTA → CAU. RNA 서열은 **AUG - GUG - CAU**.
- 세 글자씩 끊는다 — 염기 9개 ÷ 3 = 코돈 3개 = 아미노산 3개. 끊는 위치가 밀리면 전혀 다른 답이 나오므로 처음부터 세 칸씩 반듯하게.
- 표에서 찾는다 — AUG = 메싸이오닌, GUG = 발린, CAU = 히스티딘. 완성된 아미노산 서열은 **메싸이오닌 - 발린 - 히스티딘**이다.

결론

염기 서열만 주어지면 전사 규칙과 코돈표로 **아미노산 서열을 기계적으로 결정**할 수 있다 — 유전 정보가 '암호'라 불리는 이유이고, 서열이 바뀌면 답(단백질)이 바뀌는 이유다.

! 시험엔 이렇게

함정은 두 곳뿐 — ① **A의 짝을 T로 쓰는 실수(RNA는 U!)** ② **코돈표를 DNA 서열로 찾는 실수(표는 RNA 기준!)**. 전사 먼저, 그다음 표 — 순서를 지키면 틀릴 수 없다.

직접 해보기 — 나만의 암호 만들기

세 글자 코돈처럼, 자음·모음 세 개 묶음으로 친구 이름을 암호화해 보자. 그리고 한 글자만 바꿔 친구에게 해독을 부탁해 보라 — 이름이 어떻게 '변이'되는지, 낯 모양 적혈구에서 일어난 일이 몸으로 이해된다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 유전자는 DNA에서 특정 단백질에 대한 정보를 담은 부분이다. (O , X)
- ② 전사는 리보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다. (O , X)
- ③ 유전자의 염기 서열이 바뀌어도 만들어지는 단백질은 항상 같다. (O , X)
- ④ 핵 안에서 DNA의 유전 정보가 RNA로 옮겨지는 과정을 _____라고 한다.
- ⑤ RNA에서 연속된 염기 _____개가 아미노산 하나를 지정한다.
- ⑥ 염기 서열이 바뀌어 단백질의 _____ 서열이 달라지면 형질이 달라질 수 있다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 염색체, DNA, 유전자에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과1-03-06 | 개념 1

- ① 유전자는 DNA보다 큰 단위이다.
- ② 염색체는 유전자보다 작은 단위이다.
- ③ 하나의 DNA에는 많은 수의 유전자가 들어 있다.
- ④ DNA의 염기는 다섯 종류이다.
- ⑤ 형질은 유전자와 관계없이 결정된다.

- ⑧ 전사와 번역에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

10통과1-03-06 | 개념 2·3

- ① DNA는 핵 밖으로 나가 리보솜과 직접 결합한다.
- ② 전사는 핵 안에서 DNA를 틀로 RNA를 만드는 과정이다.
- ③ 번역은 핵 안에서 일어난다.
- ④ RNA는 DNA처럼 두 가닥의 이중나선 구조이다.
- ⑤ 단백질의 정보가 RNA로 옮겨지는 과정이 번역이다.

- 9 **자료** 어떤 RNA의 염기 서열이 AUG - GUG - CAU이다. 코돈표에서 AUG는 메싸이오닌, GUG는 발린, CAU는 히스티딘을 지정할 때, 번역으로 만들어지는 아미노산 서열은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 4

- ① 메싸이오닌 - 히스티딘 - 발린
- ② 발린 - 메싸이오닌 - 히스티딘
- ③ 히스티딘 - 발린 - 메싸이오닌
- ④ 메싸이오닌 - 발린 - 히스티딘
- ⑤ 발린 - 히스티딘 - 메싸이오닌

- 10 **낫** 모양 적혈구 빈혈증에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 5

(가) 헤모글로빈 유전자의 염기 하나가 바뀐 것이 원인이다.
 (나) 헤모글로빈의 아미노산 서열이 정상과 다르다.
 (다) 낫 모양 적혈구는 정상 적혈구보다 산소를 더 잘 운반한다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

- 11 **서술형** DNA는 핵 밖으로 나가지 않는데도 핵 밖의 리보솜에서 단백질이 만들어질 수 있다. 그 까닭을 '전사'와 'RNA'라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-03-06 | 개념 2·3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ ㄴ ㄷ 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 세포 내 유전 정보의 흐름을 나타낸 것이다. ㉠, ㉡은 각각 전사와 번역 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-03-06



보 기

- ㄱ. ㉠은 전사이며, 핵 안에서 일어난다.
- ㄴ. ㉡은 번역이며, 리보솜에서 일어난다.
- ㄷ. 유전 정보는 단백질에서 DNA 방향으로도 일상적으로 전달된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 표는 정상 헤모글로빈과 낫 모양 적혈구 빈혈증 환자의 헤모글로빈 RNA 일부와 그 위치의 아미노산을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-03-06

정상: ... G A G ... → 글루탐산 / 환자: ... G U G ... → 발린

보 기

- ㄱ. 두 RNA 서열은 염기 하나만 다르다.
- ㄴ. 염기 하나의 차이가 아미노산 하나의 차이를 만들었다.
- ㄷ. 아미노산이 하나 바뀌어도 단백질의 모양과 기능은 변하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	X	전사	3	아미노산	③	②	④	③	서술형	④	③

1 O

개념 1

유전자 = DNA 속 '단백질 하나에 대한 정보 구간'. 책 속 한 단원이다.

2 X

개념 2

반대로 적었다 — 전사는 핵 안, 번역은 세포질의 리보솜에서.

3 X

개념 5

염기 서열이 바뀌면 아미노산 서열이 바뀌어 다른 단백질이 될 수 있다.

4 전사

개념 3

DNA → RNA 복사가 전사, RNA → 단백질 조립이 번역.

5 3

개념 4

3염기 = 코돈 1개 = 아미노산 1개. $4^3 = 64$ 가지로 20종을 지정한다.

6 아미노산

개념 5

염기 → 아미노산 → 단백질 모양 → 형질의 사슬을 기억하라.

7 ③

개념 1

하나의 DNA에는 유전자가 수없이 많다 — 사람은 약 2만 개다.

오답 왜 틀렸나

①·② 크기 순서는 염색체 $\supset$ DNA $\supset$ 유전자. ④ 염기는 A·G·C·T 네 종류. ⑤ 형질은 유전자가 단백질을 통해 결정한다.

8 ②

개념 2·3

전사의 정의 그대로 — 핵 안에서, DNA 한 가닥을 틀로, RNA를 만든다.

오답 왜 틀렸나

① DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다(RNA가 나간다). ③ 번역은 리보솜에서. ④ RNA는 한 가닥. ⑤ 번역은 RNA → 단백질 방향이다.

9 ④

개념 4

코돈 순서대로 AUG(메싸이오닌) → GUG(발린) → CAU(히스티딘).

오답 왜 틀렸나

나머지는 순서를 섞은 것 — 번역은 코돈이 **놓인 순서 그대로** 아미노산을 잇는다. 순서가 곧 정보다.

10 ③

개념 5

(가) 염기 하나의 변화가 원인, (나) 글루탐산이 발린으로 바뀌어 서열이 다르다 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 낫 모양 적혈구는 산소 운반 능력이 떨어지고 모세혈관을 막는다 — '다르다'가 '낫다'는 아니다.

11 모범 답안

개념 2·3

핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **전사**하여 **RNA**라는 복사본을 만들고, 이 RNA가 핵 밖으로 나가 리보솜에 유전 정보를 전달하기 때문이다. 따라서 DNA 원본이 나가지 않아도 리보솜은 RNA의 정보대로 단백질을 만들 수 있다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 핵 안에서 전사가 일어남 ② RNA가 정보의 복사본으로 핵 밖으로 나감 ③ 리보솜이 RNA의 정보로 단백질을 합성함 — 세 요소 모두 서술해야 만점.

12 ④

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) DNA → RNA가 전사, 핵 안의 일. ㄴ (옳음) RNA → 단백질이 번역, 리보솜의 일. ㄷ (틀림) 세포 내 정보는 DNA → RNA → 단백질 한 방향으로 흐른다.

함정 체크

㉠·㉡ 이름은 맞히고 '장소'에서 틀리는 경우가 많다 — 이름과 장소를 한 세트로 외워라.

13 ③

개념 5 | 2.5점

ㄱ (옳음) GAG와 GUG — 가운데 염기 하나(A→U 자리)만 다르다. ㄴ (옳음) 그 결과 글루탐산이 발린으로 — 코돈 하나가 아미노산 하나를 지정하니깐. ㄷ (틀림) 아미노산 하나로도 접히는 모양이 달라져 기능이 크게 변한다 — 그것이 이 병의 전부다.

함정 체크

'겨우 하나쯤'이라는 직관을 버려라 — 서열의 세계에서는 한 글자가 형질을 바꾼다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 — 정보 = 염기 서열 (A·G·C·T)
- ✓ 전사(핵, T 대신 U) → 번역(리보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개)
- ✓ 염기 하나 → 아미노산 하나 → 단백질 모양 → 형질 (낫 모양 적혈구가 증거)

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"III단원 완주! 지구시스템부터 유전자까지 — '시스템'이라는 한 단어로 여섯 소단원을 이어서 설명해 보자. 막히는 고리가 네 약점이다. — 박찬샘"